Settimana: 20

Materia: Matematica
Classe: 5C
Data: 5/03/26

Argomenti

INTEGRALI

Contesto: $f(x) = x^2 \rightsquigarrow f'(x) = 2x$

$f(x) = 3x^2 \rightsquigarrow$ Diremo che "l'integrale di $3x^2$ è x^3"

Informalmente: "L'integrale è l'inverso della derivata"

Def: Data $f: [a;b] \longrightarrow \mathbb{R}$ una funzione, una Primitiva di $f(x)$ è $F(x)$ se la derivata di $F(x)$ è $f(x)$.
In formule

$$F'(x) = f(x)$$

Esempi: (1) $f(x) = \sin x$

$F(x) = -\cos x$
$F(x) = -\cos x + 1$
$F(x) = -\cos x + 75$
$F(x) = -\cos x + c$ con $c \in \mathbb{R}$

(2) $f(x) = \frac{1}{x}$ $\qquad F(x) = \ln(x) + c$

(3) $f(x) = x^{10}$ $\qquad F(x) = \frac{x^{11}}{11} + c$

(4) $f(x) = x^3$ $\qquad F(x) = \frac{x^4}{4} + c$

Teorema: Sia $F(x)$ una primitiva di $f(x)$, allora le funzioni $F(x)+c$, con c costante sono <u>tutte e sole</u> le primitive $f(x)$

Oss: Il teorema ci fa stare tranquilli quando troviamo una sol. poiché è possibile ottenere tutte le altre sommandoci una costante

Def: Data $f:[a;b] \longrightarrow \mathbb{R}$ una funzione, l'integrale indefinito di $f(x)$ sono tutte le primitive di $f(x)$. Si scrive

$$\int f(x)\,dx$$

"Integrale di $f(x)$ in dx"

simbolo di integrale

$\int$ è una S allungata

funzione integranda

Vi indica la variabile di integrazione

Esempio:

(1) $\displaystyle\int x\,dx = \frac{x^2}{2} + c$ (2) $\displaystyle\int 3t\,dt = \frac{3}{2}t^2 + c$

(3) $\displaystyle\int x^{-2}\,dx = -x^{-1} + c$

Def: Se una funzione $f:[a;b] \longrightarrow \mathbb{R}$ ammette una primitiva diremo che è integrabile

Teorema: Se una funzione $f:[a;b] \longrightarrow \mathbb{R}$ è continua, allora è integrabile.

$\rightsquigarrow$ Ci sta dicendo che l'integrale si può sempre risolvere nei casi "buoni" (quelli che vedrete voi)

Proprietà dell'integrale (Deriva direttamente dalla def)

- $\int (f+g)\,dx = \int f\,dx + \int g\,dx$

Es: $\int (x+x^2)\,dx = \int x\,dx + \int x^2\,dx = \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + c$

- $\int k f(x)\,dx = k \int f(x)\,dx \qquad k \in \mathbb{R}$

Es: $\int 7x\,dx = 7 \int x\,dx = 7 \cdot \frac{x^2}{2} + c$

Tabella da SAPERE

(1) $f(x) = x^n \qquad \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c \qquad \boxed{n \neq -1}$

(2) $f(x) = \frac{1}{x} \qquad \int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x| + c$

(3) $f(x) = \sin x \qquad \int \sin x\,dx = -\cos x + c$

(4) $f(x) = \cos x \qquad \int \cos x\,dx = \sin x + c$

(5) $f(x) = e^x \qquad \int e^x\,dx = e^x + c$

(6) $f(x) = \frac{1}{1+x^2} \qquad \int \frac{1}{1+x^2}\,dx = \operatorname{arctg} x + c$

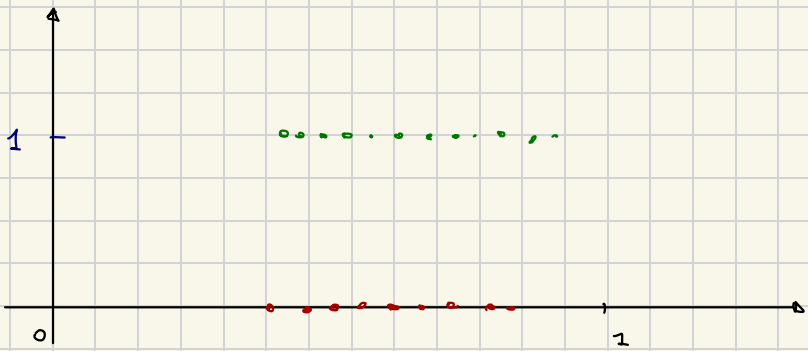
(7) $f(x) = \frac{1}{\cos^2 x} \qquad \int \frac{1}{\cos^2 x}\,dx = \operatorname{tg} x + c$

(8) $f(x) = \dfrac{1}{\sin^2 x}$ $\qquad \displaystyle\int \frac{1}{\sin^2 x}\,dx = -\cot x + c$

(9) $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ $\qquad \displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \arcsin x + c$

Esempio: Funzione NON integrabile. Funzione di Dirichlet

$f: [0;1] \longrightarrow \mathbb{R}$ $\qquad f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ 1 & \text{se } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$ ← Frazioni



Ciao